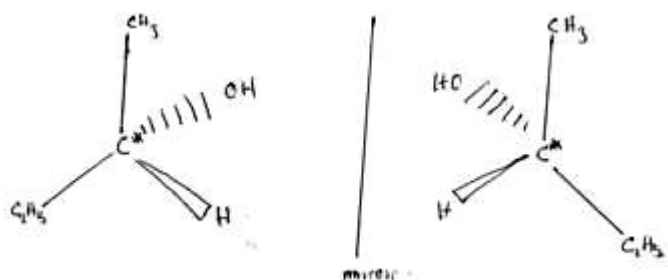
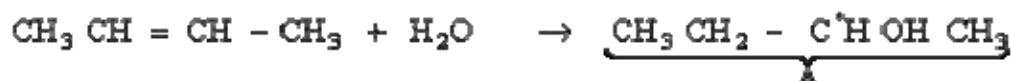
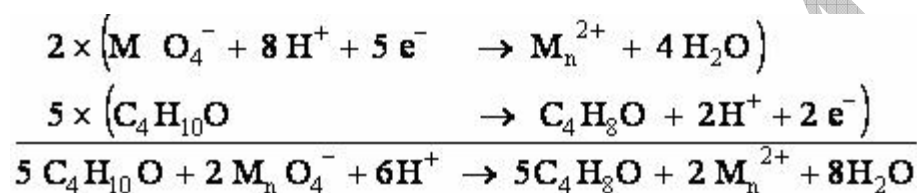


CHIMIE ORGANIQUE :

1) Représentation en perspective des énantiomères de A :

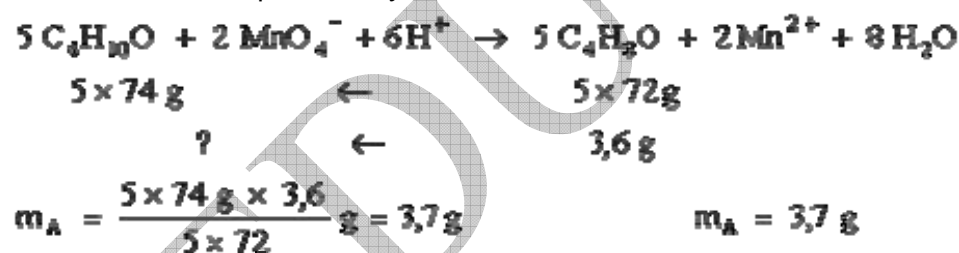


2) a- Equation bilan :



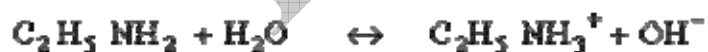
Nom du C : butan – 2 one

b-la masse du composé A oxydé :



CHIMIE MINERALE :

1) Equation de dissolution avec l'eau :



2) Concentration des espèces chimique :

Espèce chimique : H_2O , H_3O^+ , OH^- , $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+$

$$\begin{aligned} \text{pH} = 12 & \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-12} \text{ mol l}^{-1} \\ [\text{OH}^-] &= \frac{10^{-14}}{10^{-12}} = 10^{-2} \text{ mol l}^{-1} \end{aligned}$$

Electroneutralite :

$$[H_3O^+] + [C_2H_5NH_3^+] = [OH^-]$$

$$[H_3O^+] \ll [OH] \Rightarrow [C_2H_5NH_3^+] = [OH^-] \approx 10^{-2} \text{ mol } \ell^{-1}$$

$$C_B = \frac{C_{\text{massique}}}{M}$$

$$C_{\text{massique}} = \frac{m}{V} = \frac{0,9 \text{ g}}{0,1 \ell} = 9 \text{ g } / \ell$$

$$M = 45 \text{ g } / \text{mol}$$

$$C_B = \frac{9 \text{ g } / \ell}{45 \text{ g } / \text{mol}} = 0,2 \text{ mol } / \ell$$

Conservation de la matière :

$$[C_2H_5NH_2] + [C_2H_5NH_3^+] = C_B$$

$$\Rightarrow [C_2H_5NH_2] = C_B - [C_2H_5NH_3^+] = 0,2 \text{ mol } / \ell - 10^{-2} \text{ mol } / \ell = 0,19 \text{ mol } / \ell$$

$$pK_A = pH - \log \frac{[C_2H_5NH_2]}{[C_2H_5NH_3^+]}$$

$$= 12 - \log \frac{0,19}{10^{-2}} = 10,72$$

$$\boxed{pK_A = 10,72}$$

3) Volume de V_A :

Espèce chimique : $H_2O, H_3O^+, OH^-, Cl^-, C_2H_5NH_2, C_2H_5NH_3^+$

$$pH = pK_A \Leftrightarrow [C_2H_5NH_3^+] = [C_2H_5NH_2]$$

A l'équivalence acide basique :

$$C_A V_{AE} = C_B V_B$$

$$V_{AE} = \frac{C_B V_B}{C_A} = \frac{0,2 \text{ mol } / \ell \times 20 \text{ cm}^3}{10^{-1} \text{ mol } / \ell}$$

$$V_{AE} = 40 \text{ cm}^3$$

D'où la volume de l'acide au demi équivalence :

$$V_A = \frac{V_{AE}}{2} = \frac{40 \text{ cm}^3}{2} = 20 \text{ cm}^3$$

ELECTROMAGNETISME :

1) a- Montrons que le mouvement des proton est circulaire uniforme :

$$TCI \quad \vec{F}_m = m \vec{a}$$

$$q \vec{V} \wedge \vec{B} = m \vec{a}$$

$$e \vec{V} \wedge \vec{B} = m \vec{a}$$

Soit $\hat{k}$ un vecteur unitaire de $\vec{B}$:

$$\vec{a} = \frac{e}{m} \vec{V} \wedge \vec{B}$$

$$\vec{a} \cdot \hat{k} = \frac{e}{m} (\vec{V} \wedge \vec{B}) \cdot \hat{k} = 0$$

$$\Rightarrow a_k = 0$$

$\Rightarrow$ Le mouvement est dans le plan $\perp$ à $\vec{B}$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{V} = (q \vec{V} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{V} = 0$$

$$P = m \frac{d\vec{V}}{dt} \cdot \vec{V} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \vec{V}^2 \right) = \frac{d}{dt} (E_c) = 0$$

$$E_c = \text{constante} \Rightarrow V = \text{constante}$$

$\Rightarrow$ Le mouvement est uniforme

$$\vec{a} = \vec{a}_N + \vec{a}_T \quad a_T = \frac{dV}{dt} = 0$$

$\Rightarrow \vec{a} = \vec{a}_N$ L'accélération est centripète

Donc le mouvement est circulaire uniforme dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$:

$$e V_0 B = m \frac{V_0^2}{R}$$

b- Calcul le rayon de la trajectoire :

$$\Rightarrow R = \frac{m V_0}{e B} = \frac{1,6 \cdot 10^{-27} \times 500\,000 \text{ m}}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,1}$$

$$R = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 5 \text{ cm}$$

$$2) U(t) = 100\sqrt{2} \sin(100\pi t) \text{ en V}$$

a-Calcul de R :

$$U_R = R I \Rightarrow R = \frac{U_R}{I} = \frac{100 \text{ V}}{5 \text{ A}} = 20 \Omega$$

b-Valeur de C_1 :

$$L\omega = \frac{1}{C_1\omega}$$

Résonance d'intensité :

$$C_1 = \frac{1}{L\omega^2} = \frac{1}{0,1 \times \pi^2 \times 100^2}$$

$$C_1 = 10^{-4} \text{ F}$$

Impédance Z de circuit :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C_2\omega} \right)^2}$$

$$\text{AN } Z = \sqrt{20^2 + \left(0,1 \times 100\pi - \frac{1}{270 \cdot 10^{-6} \times 100\pi} \right)^2}$$

$$Z = 28 \Omega$$

Intensité efficace :

$$U = Z I \quad \Rightarrow \quad I = \frac{U}{Z} = \frac{100}{28}$$

$$I = 3,57 \text{ A}$$

PHYSIQUE NUCLEAIRE :

1) Calcul de l'énergie de liaison par nucléon de ce radioélément :

$$\frac{\Delta E_l}{A} = \frac{(84m_p + 126m_n - m_n)}{210} c^2$$

$$= \frac{(84 \times 938,30 + 126 \times 939,60 - 195559,76) \text{ MeV}}{210}$$

$$\frac{\Delta E_l}{A} = 7,84 \text{ MeV par nucléon}$$

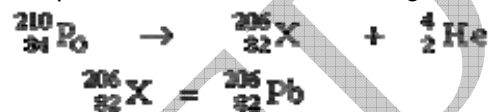
2) La nature et propriétés de α :

Nature de α : particule positive

Propriété :

- vitesse d'émission : $2 \cdot 10^4 \text{ km/s}$
- provoque l'ionisation de l'ion qu'elles rencontrent
- peu pénétrant : arrête par une feuille de papier

L'équation traduisant la désintégration :



3) Calcul l'activité radioactive de cet échantillon à l'instant $t = 560 \text{ jours} = 4 \text{ T}$

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$$

$$t = 4T \quad A(t) = \frac{A_0}{2^4} = \frac{\lambda N_0}{2^4} = \frac{\ln 2}{T} \times \frac{m_0}{M_0} \times N$$

$$A(t) = \frac{0,7}{140 \times 24 \times 3600} \times \frac{210}{210} \times 6 \cdot 10^{23} \cdot \text{Bq}$$

$$A(t) = 3,47 \cdot 10^{-16} \text{ Bq}$$

OPTIQUE :

1) Calcul de F_2^1 de L_2 :

$$C = C_1 + C_2 \Rightarrow C_2 = C - C_1 = 15\delta - \frac{1}{0,2}\delta = 10\delta$$

$$f_2^1 = \frac{1}{C_2} = \frac{1}{10} = 0,1\text{m} = 10\text{cm}$$

2) a- Caractéristique de l'image **A'B'** :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{f' + \overline{OA}}{f' \times \overline{OA}}$$

$$\overline{OA'} = \frac{f' \times \overline{OA}}{f' + \overline{OA}} = \frac{0,066 \times -0,1}{0,066 - 0,1}$$

Position :

$$\overline{OA'} = 0,196\text{m} = 19,6\text{cm}$$

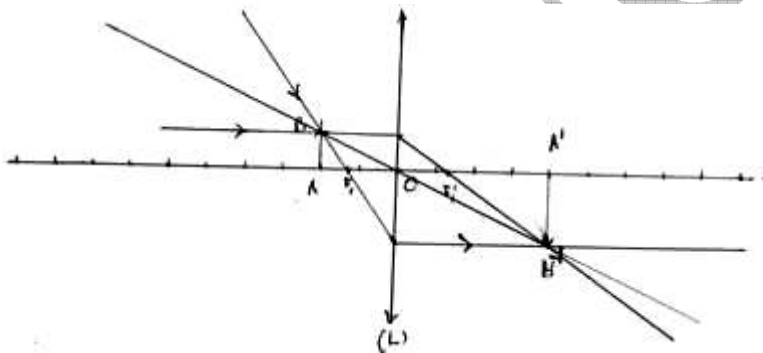
Nature : $\overline{OA'} > 0$ Image réelle

Grandeur $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{19,6}{-10} = -1,96$

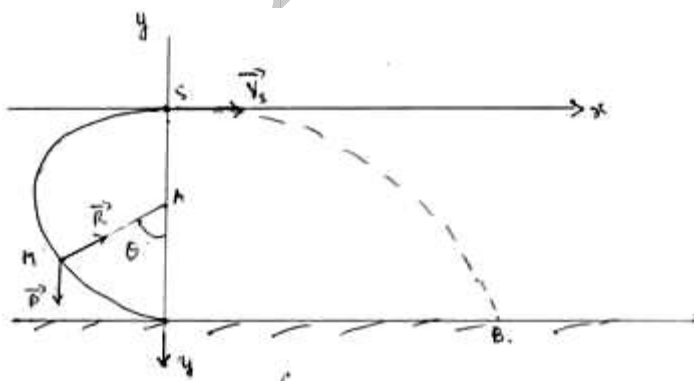
Sens : $\gamma < 0$ Image réelle

b-Vérification : Echelle : $\frac{1}{5}$

$$f' = \frac{1}{15} = 0,066\text{m} = 6,66\text{cm}$$



MECANIQUE :



1) a- Expression de V en fonction de g , ρ , θ , V_0 , et m

TEC

$$\Delta E_c = \sum W_{F_{ext}}$$

$$\frac{1}{2} m V_{at}^2 - \frac{1}{2} m V_0^2 = - m g h \quad \text{or } h = \rho(1 - \cos \theta)$$

$$\frac{1}{2} m V^2 = \frac{1}{2} m V_0^2 - m g \rho (1 - \cos \theta)$$

$$V = \sqrt{V_0^2 - 2 g \rho (1 - \cos \theta)}$$

b- Intensité de la réaction R en M :

TCI

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}$$

$$\vec{P} + \vec{R} = m \vec{a}$$

Projection

$$\vec{x}'\vec{x} : P_x + R_x = m a_x$$

$$P \cos(\pi - \theta) + R = m \frac{V^2}{\rho}$$

$$- P \cos \theta + R = m \frac{V^2}{\rho}$$

$$R = m \frac{V^2}{\rho} + m g \cos \theta$$

$$R = \frac{m}{\rho} V_0^2 - \frac{m}{\rho} 2 g \rho (1 - \cos \theta) + m g \cos \theta$$

$$= \frac{m}{\rho} V_0^2 - 2 m g + 2 m g \cos \theta + m g \cos \theta$$

$$= \frac{m}{\rho} V_0^2 - 2 m g + 3 m g \cos \theta$$

$$R = \frac{m}{\rho} V_0^2 + m g (3 \cos \theta - 2)$$

2) Réaction R au sommet S : $\theta = \pi$

$$V_s = \sqrt{V_0^2 - 2 g \rho (1 - \cos \pi)}$$

Vitesse au sommet $V_s = \sqrt{V_0^2 - 4 g \rho}$

TCT

$$R_s + P = \frac{m v_s^2}{\rho}$$

$$R_s = \frac{m v_s^2}{\rho} - m g$$

$$= \frac{m}{\rho} v_0^2 - \frac{m}{\rho} 4 g \rho - m g$$

$$R_s = \frac{m}{\rho} v_0^2 - 5 m g$$

3) a) Caractéristique de $\vec{v}_s$

Direction : horizontal

$$v_s = \sqrt{v_0^2 - 4 g \rho}$$

Module :

$$= \sqrt{6^2 - 4 \times 10 \times 0,5} = 4 \text{ m s}^{-1}$$

$$\boxed{v_s = 4 \text{ m s}^{-1}}$$

b- Equation cartésienne :

$$\vec{v}_s \begin{pmatrix} v_{sx} = v_s \\ v_{sy} = 0 \end{pmatrix} \quad S \begin{pmatrix} x_s = 0 \\ y_s = 0 \end{pmatrix} \quad \vec{g} \begin{pmatrix} g_x = 0 \\ g_y = -g \end{pmatrix}$$

TCI

$$m \vec{g} = m \vec{a} \Leftrightarrow \vec{g} = \vec{a}$$

$$a_x = g_x = 0 = \frac{dv_x}{dt} \Rightarrow v_x = v_{sx} = v_s = \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow x(t) = v_s t + x_s = v_s t$$

$$a_y = g_y = g = \frac{dv_y}{dt} \Rightarrow v_y = gt + v_{sy} = gt$$

$$y = \frac{1}{2} gt^2$$

$$t = \frac{x}{v_s} \Rightarrow y = \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_s^2} = \frac{1}{2} \frac{10}{4^2} x^2 = 0,31 x^2$$

$$t = 0,31 x^2$$

- Durée de la chute :

$$y_8 = 2p = 0,31 x_8^2$$

$$\Rightarrow x_8 = \sqrt{\frac{2p}{0,31}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,5}{0,31}} = 1,79 \text{ m}$$

$$x_8 = v_s t_8 \Leftrightarrow t_8 = \frac{x_8}{v_s} = \frac{1,79}{4} \text{ s}$$

$$t_g = 0,499 \text{ s}$$

$$\Sigma \mathbf{F}_x : P_x + R_x = m a_H$$

$$P \cos(\pi - \theta) + R = m \frac{v^2}{\rho}$$

$$- P \cos \theta + R = m \frac{v^2}{\rho}$$

$$R = m \frac{v^2}{\rho} + m g \cos \theta$$

$$R = \frac{m}{\rho} v_0^2 - 2 m g + 2 m g \cos \theta + m g \cos \theta$$

$$= \frac{m}{\rho} v_0^2 - 2 m g + 3 m g \cos \theta$$

$$R = -$$